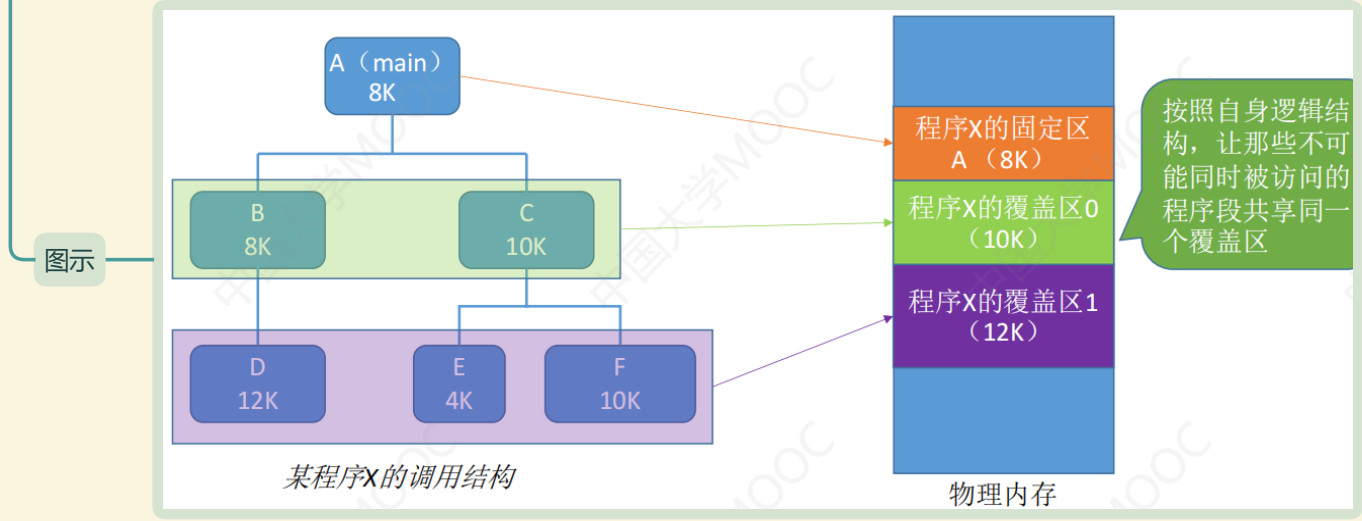


中心主题覆盖与交换

覆盖

- 单道程序连续存储时代 — 覆盖技术只用于早期的操作系统中，现已成为历史
 - 单道程序系统
- 思想 — 将程序分为多个段（多个模块）。常用的段常驻内存，不常用的段在需要的时候调入内存
- 用户空间（内存）
 - 一个固定区 — 需要常驻内存的段放在“固定区”中，调入后就不再调出（除非运行结束）
 - 若干覆盖区 — 不常用的段放在“覆盖区”，需要用到时调入内存，用不到时调出内存
- 对用户和程序员都不透明 — 增加了编程负担
- 必须由程序员声明覆盖结构，操作系统完成自动覆盖
- 缺点：对用户不透明，增加了编程负担

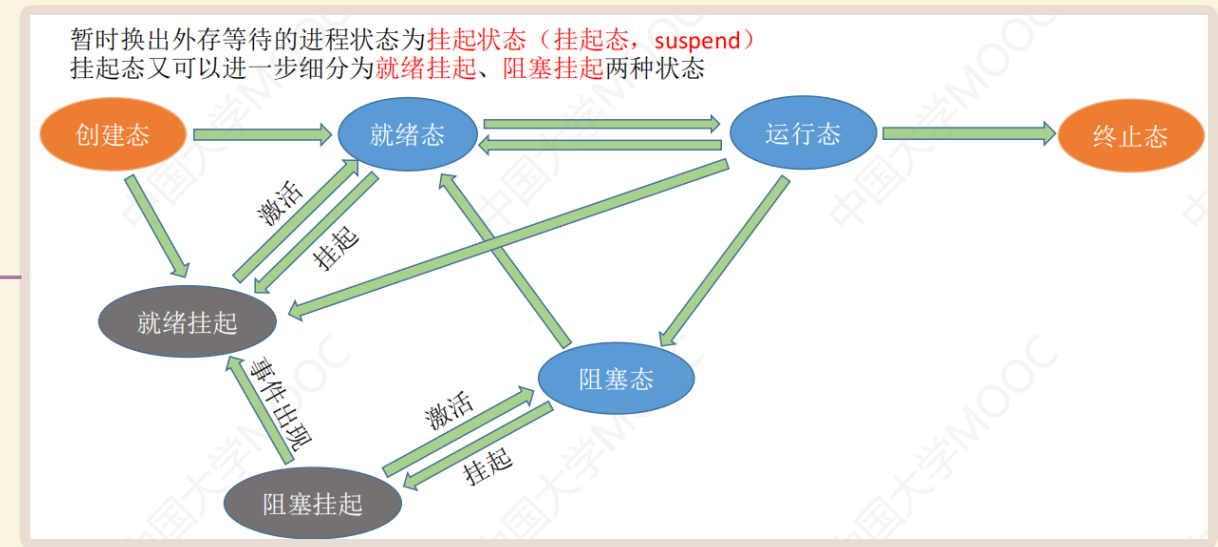


交换

- 思想
 - 内存空间紧张时，系统将内存中的某些【进程】暂时【换出】外存，把外存中某些已具备运行条件的进程【换入】内存（进程在内存与磁盘间动态调度）
 - 注意：PCB会常驻内存，不会被换出外存
- 中级调度就是交换技术 — 中级调度（内存调度），就是要决定将哪个处于挂起状态的进程重新调入内存
- 图示 ①
- 1. 具有对换功能的操作系统中，通常把磁盘分为
 - 文件区 — 文件区主要用于存放文件，主要追求存储空间利用率，因此对文件区空间的管理采用【离散分配方式】
 - 对换区 — 对换区空间只占磁盘空间的小部分，被换出的进程数据就存放在对换区
 - 总之，对换区的I/O速度比文件区的更快

由于对换的速度直接影响到系统的整体速度，因此对换区空间的管理主要追求换入换出的速度，因此通常对换区采用【连续分配方式】
- 2. 交换通常在许多进程运行且内存吃紧时进行，而系统负荷低就暂停
 - 例如：在发现许多进程运行时经常发生缺页，就说明内存紧张，此时可以换出一些进程；如果缺页率明显下降，就可以暂停换出
- 3.
 - 可优先换出阻塞进程
 - 可换出优先级低的进程
 - 为了防止优先级低的进程在被调入内存后很快又被换出，有的系统还会考虑进程在内存的【驻留时间】

七状态模型



区别

- 覆盖是在同一程序或进程中的
- 交换是在不同进程（或作业）之间的
 - 中级调度就是交换技术
 - 中级调度（内存调度），就是要决定将哪个处于挂起状态的进程重新调入内存